

Home Credit: Skor Prediksi Kredit

Optimasi Persetujuan Pinjaman melalui Klasifikasi Machine Learning

Misi Proyek

Home Credit menggunakan metode statistik dan Machine Learning untuk memprediksi skor kredit secara akurat.

- ✓ Menghindari penolakan pelanggan yang mampu melunasi.
- ✓ Memastikan pinjaman diberikan secara tepat sasaran.
- ✓ Mendeteksi risiko gagal bayar lebih dini.



Oleh :
Brian Maxwell Ketarenr'

Dataset Struktur

application_{train|test}.csv: Tabel utama statis untuk semua aplikasi; satu baris mewakili satu pinjaman.

bureau.csv: Data kredit nasabah sebelumnya dari institusi keuangan lain yang dilaporkan ke Biro Kredit.

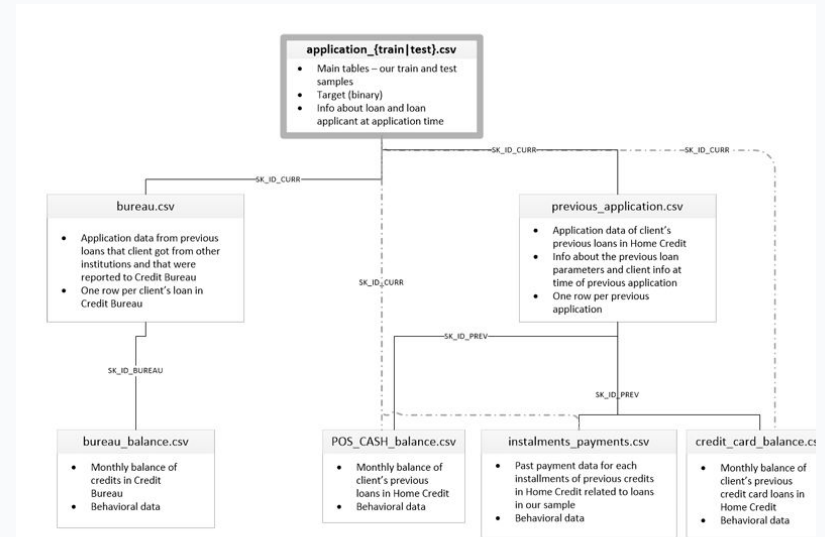
bureau_balance.csv: Saldo bulanan kredit sebelumnya di Biro Kredit (satu baris per bulan riwayat).

previous_application.csv: Semua aplikasi pinjaman Home Credit sebelumnya dari klien dalam sampel.

POS_CASH_balance.csv: Snapshot saldo bulanan untuk pinjaman POS dan tunai sebelumnya di Home Credit.

installments_payments.csv: Riwayat pembayaran untuk kredit Home Credit sebelumnya (satu baris per pembayaran/tunggakan).

credit_card_balance.csv: Snapshot saldo bulanan kartu kredit sebelumnya yang dimiliki klien di Home Credit.



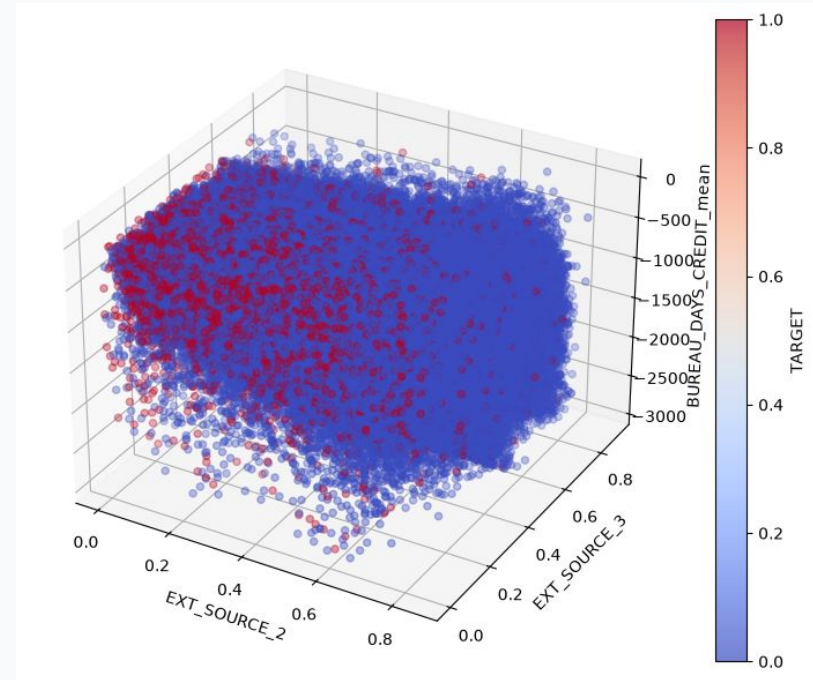
Insight Analisis Risiko

1. Deteksi Dini Risiko Keterlambatan

Skor kelayakan eksternal rendah berkorelasi kuat dengan masalah pembayaran di awal tenor. Ini adalah **early warning system** yang efektif untuk pengajuan pinjaman

2. Batasan Riwayat Biro Kredit

Riwayat kredit lama **tidak menjamin** disiplin pembayaran pada pinjaman. Pengalaman masa lalu tidak cukup kuat untuk memprediksi perilaku tenor awal.



Visualisasi 3D Sebaran Skor Eksternal vs Risiko

Business Recommendation

1. Rancang Program Intervensi Dini Berbasis Skor

Bukan menunggu keterlambatan terjadi. Karena TARGET ini mendeteksi masalah di awal masa pinjaman, tim collection/CRM bisa menyiapkan **program preventif** khusus untuk nasabah dengan skor eksternal rendah.

- Peringat pembayaran H-3
- Edukasi cicilan berkelanjutan
- Opsi penjadwalan ulang ringan

Aksi dilakukan sebelum keterlambatan benar-benar terjadi.

2. Validasi Independen Setiap Pengajuan Baru

Jangan jadikan "lama menjadi nasabah kredit" sebagai alasan melonggarkan syarat. Riwayat lama **tidak terbukti berkorelasi** dengan kelancaran awal pembayaran.

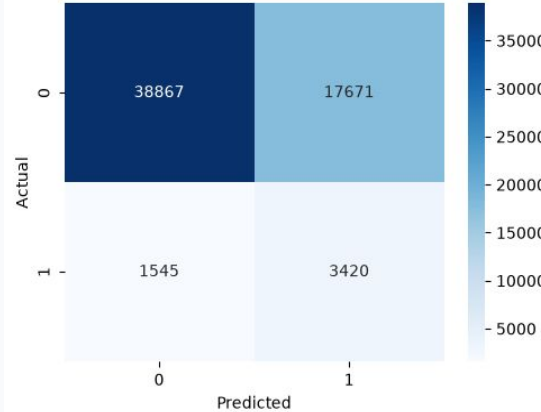
Kebijakan kemudahan otomatis untuk histori kredit panjang sebaiknya ditinjau ulang. Setiap pengajuan tetap perlu dievaluasi menggunakan **skor eksternal terkini**.

Evaluasi Model & Pentingnya Fitur

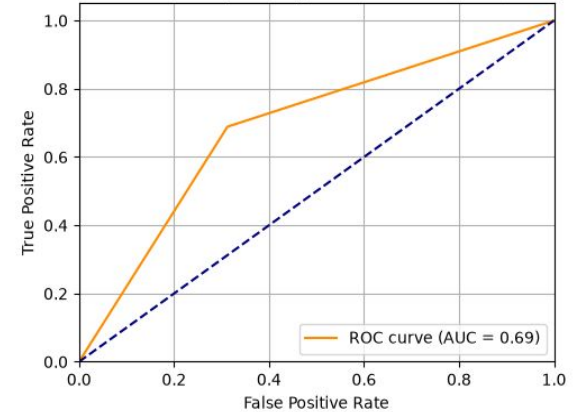
Fitur Terpenting (Top 10)

1. EXT_SOURCE_2
2. EXT_SOURCE_3
3. DAYS_BIRTH
4. BUREAU_DAYS_CREDIT_mean
5. BUREAU_DAYS_CREDIT_min
6. DAYS_LAST_PHONE_CHANGE
7. DAYS_ID_PUBLISH
8. DAYS_REGISTRATION
9. REGION_POPULATION_RELATIVE
10. DAYS_EMPLOYED

Confusion Matrix



Receiver Operating Characteristic (ROC)



Laporan Klasifikasi Logistic Regression

```
precision recall f1-score support
0 0.96      0.69    0.80      56538
1 0.16      0.69    0.26      4965

accuracy 0.69
Auc      0.69
```

Tahapan Pengerjaan Proyek

Load Semua Dataset

Mengimpor seluruh file data mentah yang diperlukan ke dalam lingkungan kerja.

Agregasi Dataset Master

Menggabungkan seluruh dataset individu menjadi satu kesatuan dataset master.

Data Preprocessing

Penanganan data hilang (missing values), penanganan data duplikat dan outlier.

Exploratory Data Analysis (EDA)

Analisis mendalam untuk menemukan pola, anomali, dan korelasi antar variabel.

Feature Engineering

Encoding, Scaling, Train-Test Split, dan Reduksi Dimensi untuk optimalisasi fitur.

Model Development

Implementasi dan evaluasi algoritma Logistic Regression dan Xgboost.

Referensi

Dokumentasi Library & Metodologi

Sumber daya utama yang digunakan dalam pengembangan model dan visualisasi data.

[scikit-learn: machine learning in Python — scikit-learn 1.9.0 documentation](#)

Library utama untuk algoritma Machine Learning di Python.

[seaborn: statistical data visualization — seaborn 0.13.2 documentation](#)

Library visualisasi data statistik tingkat tinggi.

[What is CRISP DM? - Data Science PM](#)

Standar industri untuk proses pengembangan proyek data science.

↔Github : [brianketaren14/PBI-HOME-CREDIT](#)

Terima kasih